

Câu 1(2.5 điểm). Anh/chị hãy trình bày và phân tích các bước trong quy trình quản lý rủi ro của hệ thống thông tin.

Một hệ thống website quản lý sinh viên trực tuyến lưu trữ thông tin cá nhân và điểm số.

Nhóm quản trị phát hiện các nguy cơ sau:

- ✓ Tấn công SQL Injection vào hệ thống web.
- ✓ Rò rỉ dữ liệu sinh viên do lỗi phân quyền.
- ✓ Tấn công DDoS làm gián đoạn hệ thống.

Anh/chị hãy phân tích rủi ro đối với các nguy cơ trên và đưa ra thứ tự dựa vào:

- ✓ Đánh giá xác suất xảy ra.
- ✓ Đánh giá mức độ ảnh hưởng.
- ✓ Xác định mức độ rủi ro và thứ tự ưu tiên xử lý.

Câu 2(2.5 điểm). Một doanh nghiệp vận hành hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng và giao dịch bán hàng trên các máy chủ nội bộ. Một buổi sáng, nhân viên phát hiện nhiều máy tính trong mạng nội bộ không thể mở được các file dữ liệu. Tất cả các tệp tin quan trọng (tài liệu, cơ sở dữ liệu, hình ảnh) đều bị đổi đuôi thành .locked và xuất hiện một tệp tin có nội dung yêu cầu doanh nghiệp trả tiền chuộc bằng Bitcoin để nhận khóa giải mã.

Đội ngũ quản trị hệ thống kiểm tra và phát hiện:

- ✓ Nhiều file trên máy chủ đã bị mã hóa.
- ✓ Một số tài khoản người dùng có dấu hiệu truy cập trái phép vào hệ thống file server vào ban đêm.
- ✓ Hệ thống antivirus cũ không phát hiện kịp thời mã độc.
- ✓ Một email có tệp đính kèm đáng ngờ đã được mở trước đó bởi một nhân viên.

Anh/chị hãy:

- a. Xác định loại hình tấn công mà hệ thống đang gặp phải.
- b. Trình bày hiểu biết của anh/chị về tấn công đã xác định ở ý a, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng chống.
- c. Phân tích vì sao các biện pháp bảo mật truyền thống như antivirus hoặc firewall có thể không ngăn chặn được cuộc tấn công này.

Câu 3(2.5 điểm). Cho bản rõ “CHAOXY” và khóa $k = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ Trong đó: XY được xác định: X chữ cái đầu tiên của họ, Y chữ cái đầu tiên của tên. Hãy thực hiện quá trình mã hóa và giải mã với hệ mật mã Hill.

Câu 4(2.5 điểm) Quá trình mã hóa DES đang thực hiện tại vòng n .

Nửa phải R_{n-1} : Có dạng Hex là $F5\ 00\ X1\ 1Y$. Trong đó: XY là 2 số thứ 3 và thứ 4 mã số sinh viên. Ví dụ MSSV: 0392669 thì $XY = 92$.

Khóa con K_n : Có dạng Hex là $F0\ 00\ 00\ B1\ A1\ F3$.

Hãy tính toán giá trị đầu ra của hộp S-Box 1 và 7.

Cho bảng tương ứng giữa các ký tự và các thặng dư theo mod 26 như sau:

Kí tự	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Mã tương ứng	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kí tự	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Mã tương ứng	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Hộp S-Box S1

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

Hộp S-Box S7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Lê Thị Thùy Dương

ThS. Nguyễn Việt Nhật